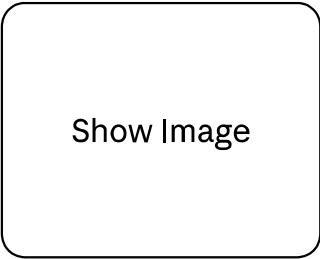


Sistem Pengurusan Kelas Mengaji Syafie Legacy (SPKL)



Versi: Fasa 1 (Aktif) · Fasa 2 (Dalam Perancangan)
Platform: Google Apps Script + Google Sheets + Google Drive
URL Portal: [https://script.google.com/macros/s/\[DEPLOY_ID\]/exec](https://script.google.com/macros/s/[DEPLOY_ID]/exec)
Spreadsheet ID: 1QU1rgUeuVI0AVkid1LqXqL7-aQnRHH0ciYXxuhq6otU

Ringkasan Sistem

SPKL ialah sebuah **sistem pengurusan kelas mengaji berasaskan web** yang dibina di atas Google Workspace. Ia menggabungkan portal web (portal.html), backend automatik (Code.gs / Apps Script), dan pangkalan data (Google Sheets) untuk mengendalikan pendaftaran murid, rekod kehadiran, penjana slip, dan (akan datang) pengurusan yuran.

Struktur Fail Projek

```
SPKM/  
├─ Code.js           → Backend GAS (fungsi login, daftar, kehadiran, slip)  
├─ portal.html       → Muka depan web (login guru + daftar murid)  
├─ appsscript.json   → Konfigurasi GAS (timezone, runtime)  
├─ .clasp.json        → Konfigurasi clasp (push ke GAS)  
├─ SPKM.bat          → Utiliti deployment (Windows)  
└─ README.md         → Dokumentasi ini
```

Peranan & Akses

Peranan	Akses	Cara Masuk
Guru / Admin	Dashboard penuh	Email + No. WhatsApp
Ibu Bapa / Wali	Portal daftar sahaja	Tanpa login

Peranan	Akses	Cara Masuk
Murid Dewasa	Portal daftar sahaja	Tanpa login

Database — Tab Google Sheets

Tab	Kegunaan	Kolum Utama
Maklumat Guru	Data login guru	Timestamp, Email, Nama, IC, Telefon, Alamat
PendaftaranBaru!	Murid kanak-kanak	Bil, Timestamp, Nama Ibu, Telefon, Nama Anak, MYKID, Email, Alamat, Tahap, Pakej, Kaedah, Slip ID, Slip URL
KelasDewasa!	Murid dewasa	Nama, Telefon, Email, Alamat, Tahap, Guru, Slip, Dokumen
Kehadiran	Rekod hadir/tidak	Tarikh, Nama Guru, Nama Murid, Status
Yuran (Fasa 2)	Bayaran bulanan	ID Murid, Bulan, Amaun, Status, Tarikh Bayar
Resit (Fasa 2)	Log resit dijana	ID Resit, ID Murid, Tarikh, URL PDF

Modul Fasa 1 — Aktif

1. Login Guru / Admin

- Semak email + No. WhatsApp dari tab Maklumat Guru
- Fungsi: loginGuru() dalam Code.gs
- Redirect ke dashboard jika sepadan
- Kata laluan = No. WhatsApp (sistem mudah, sesuai untuk skala kecil)

2. Pendaftaran Murid Kanak-kanak

- Form 3 langkah: (1) Maklumat Ibu Bapa → (2) Maklumat Murid → (3) Pakej & Kaedah
- Fungsi: registerKanak()
- Auto-jana: Bil. pendaftaran + Timestamp
- Output: Data masuk tab PendaftaranBaru!

- Autocrat: Jana slip PDF → isi kolum `Merged Doc ID` & `Merged Doc URL`
- Email: Slip dihantar ke emel ibu bapa secara automatik

3. Pendaftaran Murid Dewasa

- Form satu halaman: Nama, Telefon, Email, Alamat, Tahap, Guru (pilihan)
- Fungsi: `registerDewasa()`
- Auto-jana: ID murid format `D[tarikh]-[baris]`
- Output: Data masuk tab `KelasDewasa!`

4. Rekod Kehadiran

- Guru isi melalui Google Form atau portal
 - Fungsi: `attendance()`
 - Status sah: **Hadir** / **Tidak Hadir** / **Cuti** / **Lambat**
 - Output: Data masuk tab `Kehadiran`
 - Dashboard: Papar statistik dalam Looker Studio
-

Modul Fasa 2 — Dalam Perancangan

5. Pengurusan Yuran Bulanan

Objektif: Rekod bayaran yuran setiap murid setiap bulan.

Cadangan aliran:

1. Admin buka modul Yuran dalam dashboard
2. Pilih nama murid + bulan
3. Tandakan: Belum Bayar / Sudah Bayar / Tunggakan
4. Data masuk tab `Yuran`
5. Trigger: Jana resit automatik jika status = Sudah Bayar

Kolum cadangan tab `Yuran`:

- ID Yuran, ID Murid, Nama Murid, Bulan, Tahun, Amaun (RM), Status, Tarikh Bayar, Kaedah Bayar, Catatan

6. Janaan Resit Yuran (Auto)

Objektif: Resit PDF dijana dan dihantar ke emel ibu bapa / murid apabila yuran dibayar.

Cadangan aliran:

1. Admin tandakan yuran = Dibayar
2. Trigger memanggil `generateResit()`
3. Salin template resit (Google Docs)
4. Isi: nama murid, bulan, amaun, tarikh, no. resit
5. Simpan ke Google Drive
6. Hantar PDF ke emel → masuk tab `Resit`

Format No. Resit: `RST-YYYYMM-[running no.]`

7. Notifikasi Peringatan Yuran

Objektif: Hantar peringatan automatik kepada ibu bapa yang belum bayar yuran.

Cadangan:

- Trigger bulanan (1hb setiap bulan): semak tab `Yuran` untuk status Belum Bayar
- Hantar emel peringatan dengan pautan bayaran
- Boleh tambah WhatsApp API (Twilio / WA Business) untuk mesej terus

8. Sijil Khatam

Objektif: Jana sijil tamat pengajian untuk murid yang telah khatam Al-Quran.

Cadangan aliran:

1. Admin tandakan murid sebagai Khatam dalam tab `PendaftaranBaru!` atau `KelasDewasa!`
2. Sistem jana sijil dari template Google Slides/Docs
3. Isi nama, tarikh, guru, cop mohor (logo)
4. Hantar ke emel + simpan ke Drive

9. Laporan Tahunan

Objektif: Laporan ringkasan untuk semua AJK pada akhir tahun.

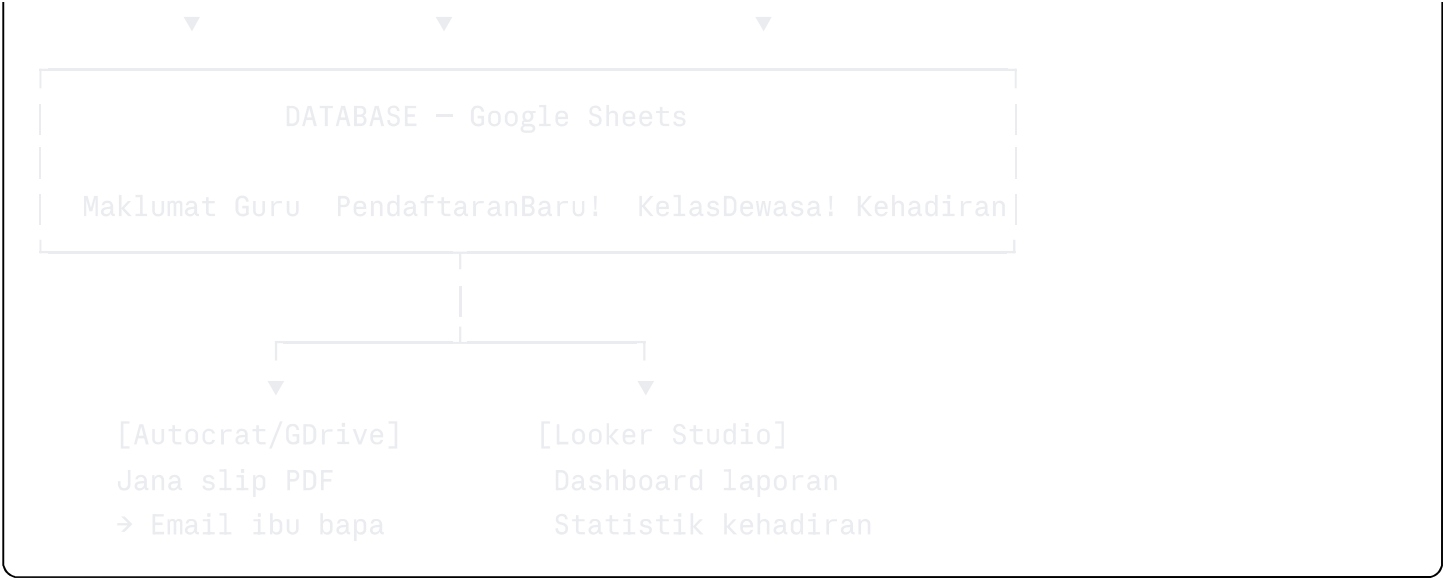
Kandungan laporan:

- Jumlah murid baru mendaftar (bulanan/tahunan)
- Peratus kehadiran per murid, per guru
- Kutipan yuran vs tunggakan
- Statistik tahap pengajian (breakdown Iqra 1-6, Al-Quran, Hafazan)
- Export ke Google Slides atau PDF

Cadangan Tambahan (Roadmap)

Modul	Keterangan	Keutamaan
Leaderboard Hafazan	Papan ranking murid hafaz surah	Rendah
Log Buku Iqra	Rekod muka surat / surah sesesi kelas	Sederhana
Jadual Kelas	Google Calendar terintegrasi, tunjuk jadual guru-murid	Sederhana
Notifikasi WhatsApp	Integrasi WA Business API untuk resit & peringatan	Tinggi
Multi-Guru Dashboard	Setiap guru lihat senarai murid masing-masing sahaja	Sederhana
Portal Murid Dewasa	Murid dewasa boleh semak rekod kehadiran sendiri	Rendah
Bayaran Online	Integrasi Billplz / ToyyibPay untuk bayaran terus	Tinggi
Gamifikasi	Lencana kehadiran penuh, streak kelas berturut-turut	Rendah

Aliran Keseluruhan Sistem



Teknologi & Dependensi

Komponen	Teknologi	Catatan
Frontend	HTML5 + CSS + Vanilla JS	Dalam portal.html
Backend	Google Apps Script (V8)	Code.gs
Database	Google Sheets	4 tab utama
Penjanaan Slip	Google Docs + DriveApp	Template kena disetup
Penghantaran Email	MailApp (GAS built-in)	Limit 100 emel/hari (free)
Dashboard	Looker Studio	Sambung terus ke Sheets
Version Control	Git + GitHub + clasp	SPKM.bat untuk deploy
Timezone	Asia/Kuala_Lumpur	Dalam appsscript.json

Setup Awal (Senarai Semak)

- ☐ Deploy Code.gs sebagai Web App (Execute as: Me, Who has access: Anyone)
- ☐ Salin URL deploy → tampil dalam `portal.html` (pemboleh ubah `GAS_URL`)
- ☐ Buat template slip dalam Google Docs → salin Doc ID
- ☐ Buat folder output dalam Google Drive → salin Folder ID
- ☐ Jalankan `setScriptProperties()` dalam editor GAS

- ☐ Jalankan `createTriggers()` sekali untuk pasang trigger automatik
 - ☐ Sambung Sheets ke Looker Studio untuk dashboard
-

Nota untuk AJK

1. **Data murid** disimpan dalam Google Sheets — boleh diakses terus oleh mana-mana AJK yang diberi akses
 2. **Slip pendaftaran** dijana automatik dan dihantar ke email ibu bapa — tiada kerja manual
 3. **Kehadiran** boleh direkod dari mana-mana peranti melalui portal
 4. **Kata laluan guru** = No. WhatsApp — mudah diingat, boleh ditukar bila-bila masa dalam Sheets
 5. **Modul yuran** akan dibangunkan dalam Fasa 2 — sila berikan maklum balas tentang keperluan semasa
-

Sistem ini dibangunkan dengan Google Apps Script dan tidak memerlukan sebarang hosting berbayar. Semua data tersimpan dalam Google Drive.